

Kibocsátás dátuma 15-márc.-2010

Felülvizsgálat dátuma 25-szept.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Termékleírás:          | Hexametilén-diamin                                    |
| Cat No. :              | 120640000; 120640010; 120640050; 120641000; 120645000 |
| Szinonimák             | 1,6-Diaminohexane; Hexamethylenediamine               |
| Indexszám              | 612-104-00-9                                          |
| CAS sz                 | 124-09-4                                              |
| EK-szám                | 204-679-6                                             |
| Összegképlet           | C6 H16 N2                                             |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119473981-28                                      |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás

Akut dermális toxicitás

Bőrmarás/bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Specifikus célszerv mérgezés - (egyszeri expozíció)

4. kategória (H302)

4. kategória (H312)

1. kategória B (H314)

1. kategória (H318)

3. kategória (H335)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### **Veszélyre utaló mondatok**

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H335 – Légúti irritációt okozhat

H302 + H312 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas

Éghető folyadék

### **Óvatosságra intő mondatok**

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Toxicitás talajlakó szervezetekre

Mérgező a szárazföldi gerincesekre

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő          | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                |
|--------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | 124-09-4 | EEC No. 204-679-6 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119473981-28 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben a légzés nehéz, adjon oxigént. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessék a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza: A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

Nem áll rendelkezésre információ.

## **5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Éghető anyag. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

### **Veszélyes égéstermékek**

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Kerülje a porképzést.

### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a porképzést. Ne lélegezze be (por, gőz, köd, gáz). Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Korrozív anyagok területe.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő          | Európai Unió | Egyesült Királyság | Franciaország | Belgium                                                  | Spanyolország                                                                          |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin |              |                    |               | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.4<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő          | Olaszország | Németország | Portugália           | Hollandia | Finnország |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|------------|
| Hexametilén-diamin |             |             | TWA: 0.5 ppm 8 horas |           |            |

| Összetevő          | Ausztria                                                                             | Dánia                                                                                                                                  | Svájc | Lengyelország | Norvégia                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | Haut<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 4.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter |       |               | Hud<br>Ceiling: 0.5 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő          | Bulgária                   | Horvátország | Írország                                                                                                             | Ciprus | Cseh Köztársaság |
|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Hexametilén-diamin | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> |              | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 6.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                  |

| Összetevő          | Észtország | Gibraltár | Görögország | Magyarország                                                                             | Izland                                                                                                                                 |
|--------------------|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin |            |           |             | TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 2.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 4.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő          | Lettország                 | Litvánia                               | Luxemburg | Málta | Románia                                                                  |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |           |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Összetevő          | Oroszország                | Szlovák Köztársaság | Szlovénia | Svédország | Törökország |
|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Hexametilén-diamin | MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |            |             |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                              | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás<br>(Belélegzés) |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin<br>124-09-4 ( >95 ) | DNEL = 1.62mg/m <sup>3</sup>     |                                       | DNEL = 0.54mg/m <sup>3</sup>           |                                                |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                              | Friss víz       | Friss víz<br>üledékében             | Víz szakaszos   | Mikroorganizmuso<br>k a<br>szennyvízkezelésb<br>en | Talaj<br>(Mezőgazdaság)     |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hexametilén-diamin<br>124-09-4 ( >95 ) | PNEC = 0.42mg/L | PNEC =<br>65.35mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.32mg/L | PNEC = 29.1mg/L                                    | PNEC = 3.52mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Tengervíz       | Tengervízben<br>üledékében      | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Hexametilén-diamin<br>124-09-4 ( >95 ) | PNEC = 0.04mg/L | PNEC = 6.54mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő     | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Butilkaucsuk   | < 45 percig kell | 0.35 mm               | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                               |                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                                       |                                                   |
| Külső jellemzők                       | Színtelen                                     |                                                   |
| Szag                                  | Amin vegyületek                               |                                                   |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 38 - 41 °C / 100.4 - 105.8 °F                 |                                                   |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány          | 204 - 205 °C / 399.2 - 401 °F                 | @ 760 mmHg                                        |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Éghető folyadék Nem alkalmazható              | Szilárd                                           |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ              |                                                   |
| Robbanási határok                     | <b>Alsó</b> 0.7 Vol%<br><b>Felső</b> 6.3 Vol% |                                                   |
| Lobbanáspont                          | 81 °C / 177.8 °F                              | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | 310 °C / 590 °F                               |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| pH                                    | 12                                            | 1% aq. solution                                   |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                              | Szilárd                                           |
| Vízben való oldhatóság                | 490 g/l (20°C)                                |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ              |                                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                               |                                                   |
| Összetevő                             | <b>log Pow</b>                                |                                                   |
| Hexametilén-diamin                    | 0.02                                          |                                                   |
| Gőznyomás                             | 2 mbar @ 50 °C                                |                                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                              | Szilárd                                           |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | C6 H16 N2                  |
| Molekulasúly       | 116.21                     |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## 10.2. Kémiai stabilitás

Higroszkópos.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Veszélyes polimerizáció nem következik be.

Veszélyes reakciók

Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Kerülje a porképzést. Nedves levegő vagy víz hatása. Hő, nyílt láng és szikrák.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

a) akut toxicitás;

Orális

4. kategória

Dermális

4. kategória

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő          | LD50 orális              | LD50 bőrön keresztül         | LC50 belégzés |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Hexametilén-diamin | LD50 = 750 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1110 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

f) rákkeltő hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

3. kategória



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eredmények / Célszervek                                  | Légzőrendszer.                                                                                                                                                                                                                           |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek                                                                                                                                                           |
| Célszervek                                               | Nincs ismert.                                                                                                                                                                                                                            |
| j) aspirációs veszély;                                   | Nem alkalmazható<br>Szilárd                                                                                                                                                                                                              |
| Egyéb káros hatások                                      | Az összes információt lásd az RTECS adott cikkénél.                                                                                                                                                                                      |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett                  | Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | Csatornába engedni nem szabad. |
|--------------------|--------------------------------|

| Összetevő          | Édesvíz hal                       | vízibolha                              | Édesvízi algák                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | Leuciscus idus: LC50: 62 mg/L/96h | EC50: = 23.4 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 14.8 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 15 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Összetevő          | Microtox           | M-tényező |
|--------------------|--------------------|-----------|
| Hexametilén-diamin | EC50 = 85 mg/L 2 h |           |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.  
Nem gátolja a baktériumok várható, ha jól be egy biológiai hulladékkezelő létesítménybe.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő          | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|--------------------|---------|---------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | 0.02    | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek . Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

### 12.6. Endokrin károsító

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító  
vonatrkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

szerves szennyező

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan  
termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Kiöntés előtt a magas pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

14.1. UN-szám

UN2280

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  
szállítási megnevezés

HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID

14.3. Szállítási veszélyességi  
osztály(ok)

8

14.4. Csomagolási csoport

III

### ADR

14.1. UN-szám

UN2280

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  
szállítási megnevezés

HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID

14.3. Szállítási veszélyességi  
osztály(ok)

8

14.4. Csomagolási csoport

III

### IATA

14.1. UN-szám

UN2280

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  
szállítási megnevezés

HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID

14.3. Szállítási veszélyességi  
osztály(ok)

8

ACR12064

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                    | III                                        |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő          | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCs | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hexametilén-diamin | 124-09-4 | 204-679-6 | -      | -   | X     | X    | KE-18611 | X    | X    |

| Összetevő          | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexametilén-diamin | 124-09-4 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő          | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelőltlistája |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | 124-09-4 | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő          | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | 124-09-4 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő          | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály            |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | WGK1                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Összetevő          | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hexametilén-diamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Hexametilén-diamin

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H335 – Légúti irritációt okozhat

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciók határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz

**VPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

**Kibocsátás dátuma**

15-márc.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

25-szept.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

---

**A biztonsági adatlap vége**